

הרצאה מספר 44
אלגברה 1 מ 104016
הנושא: משפטים על מרחבים עצמיים

דר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

אלגברה לינארית

11.23 ז"ע של ע"ע שונים הם בת"ל

- משפט: אם $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ הם ע"ע שונים של מטריצה ריבועית A ו- $v_1, \dots, v_k$ ו"ע מתאימים (כלומר $Av_i = \lambda_i v_i$) אזי הקבוצה $\{v_1, \dots, v_k\}$ בת"ל.
- הוכחה באינדוקציה על k .

- בסיס לאינדוקציה: $k = 1$. במקרה זה, הוקטור $v_1 \neq \vec{0}$ כי ו"ע שונה מאפס על פי ההגדרה. לכן הקבוצה $\{v_1\}$ בת"ל.
- הנחת האינדוקציה: עד למקרה k טענת המשפט נכונה. נניח שנתונים $k + 1$ ע"ע שונים ו"ע בהתאם.
- לפי הנחת האינדוקציה $\{v_1, \dots, v_k\}$ בת"ל. נניח בשלילה שהקבוצה $\{v_1, \dots, v_{k+1}\}$ ת"ל.
- אזי הוקטור היחיד שיכול להיות צ"ל של הוקטורים הקודמים

הוא v_{k+1} , כלמור קיימים קבועים α_j כך ש-

$$v_{k+1} = \sum_{j=1}^k \alpha_j v_j$$

אלגברה לינארית

11.23 ז"ע של ע"ע שונים הם בת"ל

משפט: אם $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ ע"ע שונים ו- $v_1, \dots, v_k$ ו"ע מתאימים אזי הקבוצה $\{v_1, \dots, v_k\}$ בת"ל.

הוכחה באינדוקציה על k .

אזי הוקטור היחיד שיכול להיות צ"ל של הוקטורים הקודמים הוא v_{k+1} , כלמור קיימים

קבועים α_j כך ש- $v_{k+1} = \sum_{j=1}^k \alpha_j v_j$

זאת אומרת ש- $\vec{0} = \left(\sum_{j=1}^k \alpha_j v_j \right) - v_{k+1}$ (*)

נכפיל משמאל ב- A ונקבל:

$$\begin{aligned} (\star\star) \quad \vec{0} = A\vec{0} &= \left(\sum_{j=1}^k \alpha_j A v_j \right) - A v_{k+1} \\ &= \left(\sum_{j=1}^k \alpha_j \lambda_j v_j \right) - \lambda_{k+1} v_{k+1} \end{aligned}$$

אלגברה לינארית

11.23 ע"ע של ע"ע שונים הם בת"ל

משפט: אם $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ ע"ע שונים ו- $v_1, \dots, v_k$ ו"ע מתאימים אזי הקבוצה $\{v_1, \dots, v_k\}$ בת"ל.

• קיבלנו:

$$(\star\star) \quad \vec{0} = \left(\sum_{j=1}^k \alpha_j \lambda_j v_j \right) - \lambda_{k+1} v_{k+1}$$

$$(\star) \quad \vec{0} = \left(\sum_{j=1}^k \alpha_j v_j \right) - v_{k+1}$$

• נחשב את $(\star) - \lambda_{k+1}(\star\star)$:

$$\vec{0} = \left(\sum_{j=1}^k \alpha_j (\lambda_j - \lambda_{k+1}) v_j \right)$$

• קיבלנו צ"ל של אברי הקבוצה הבת"ל $\{v_1, \dots, v_k\}$ ששווה לאפס. לכן המקדמים $\alpha_j (\lambda_j - \lambda_{k+1}) = 0$ לכל j .

• הע"ע שונים, $\lambda_j \neq \lambda_{k+1}$ ($j < k+1$), ולכן $\alpha_j = 0$ לכל j .

• אזי $\vec{0} = \sum_{j=1}^k \alpha_j v_j = v_{k+1}$, בסתירה לכך שזה ו"ע.

אלגברה לינארית

11.23 ז"ע של ע"ע שונים הם בת"ל

משפט: אם $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ ע"ע שונים ו- $v_1, \dots, v_k$ ע מתאימים אזי הקבוצה $\{v_1, \dots, v_k\}$ בת"ל.

• אזי $\vec{0} = \sum_{j=1}^k \alpha_j v_j = v_{k+1}$ בסתירה לכך שזה ע"ע.

• לכן $v_{k+1} \notin \text{Span}(\{v_1, \dots, v_k\})$.

• גם הקבוצה $\{v_1, \dots, v_k, v_{k+1}\}$ בת"ל.

□

• ניתן להתחיל את ההוכחה ממשוואה $\vec{0} = \sum_{j=1}^{k+1} \alpha_j v_j$ ולהוכיח

שבהכרח כל המקדמים הם 0.

• שיקולים דומים יוכיחו ש- $\alpha_j = 0$ לכל $1 \leq j \leq k$ בעזרת אי-תלות שיקולים דומים יוכיחו ש- $\alpha_j = 0$ לכל $1 \leq j \leq k$ בעזרת אי-תלות הקבוצה $\{v_1, \dots, v_k\}$, ואז גם המקדם האחרון α_{k+1} חייב להיות 0.

11.24 איחוד בסיסים של מ"ע הוא בת"ל

- משפט: אם $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ הם ע"ע **שונים** של A ו- $B_1, \dots, B_k$ בסיסים של המרחבים העצמיים בהתאם (בסיס של V_{λ_i}) אזי

$$\text{הקבוצה } B = \bigcup_{i=1}^k B_i = B_1 \cup \dots \cup B_k \text{ בת"ל.}$$

- מסקנה: נסמן ב- G את סכום הריבויים הגיאומטרים של הע"ע של A . המשפט מאפשר לנו לבנות קבוצה בת"ל בגודל G .
- מסקנה: אם $G = n$ אז A לכסינה.

אלגברה לינארית

11.24 איחוד בסיסים של מ"ע הוא בת"ל

משפט: $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ ע"ע שונים של A ו $B_1, \dots, B_k$ בסיס המ"ע בהתאם. אזי $B = \bigcup_{i=1}^k B_i$ בת"ל.

הוכחה:

נסמן ב- $g_j = \dim(V_{\lambda_j})$ את הריבוי הגיאומטרי של λ_j , ונסמן $B_j = \{v_{j,1}, \dots, v_{j,g_j}\}$.

נבחר מקדמים $\alpha_{j,t}$ עבור כל הוקטורים $v_{j,t}$ באיחוד הבסיסים

$$\vec{0} = \sum_{j=1}^k \sum_{t=1}^{g_j} \alpha_{j,t} v_{j,t} \quad \text{ונבדוק מתי יתקיים:}$$

$$\vec{0} = \sum_{j=1}^k 1 \cdot u_j \quad \text{נגדיר } u_j = \sum_{t=1}^{g_j} \alpha_{j,t} v_{j,t} \text{ (וקטור ב- } V_{\lambda_j} \text{) ואז:}$$

ידוע שו"ע השייכים לע"ע שונים הם בת"ל.

לכן $u_j = \vec{0}$ לכל j .

לכן, כל המקדמים $\alpha_{j,t} = 0$.

ולכן B בת"ל.



אלגברה לינארית

11.25 תנאי מספיק והכרחי ללכסינות

• משפט: תהי $A \in M_{n \times n}(F)$ כך ש-

1. הפולינום האופייני של A מתפרק לגורמים ליניאריים מעל F :

$$\Delta_A(\lambda) = \prod_{i=1}^k (\lambda - \lambda_j)^{a_j} = (\lambda - \lambda_1)^{a_1} \cdots (\lambda - \lambda_k)^{a_k}$$

כאשר $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ הם (כל) **הע"ע השונים** של A ,
ו- a_j **הריבוי האלגברי** של λ_j .

2. לכל ע"ע של A , הריבוי הגיאומטרי שווה לריבוי האלגברי.

אזי A **לכסינה (מעל F)**.

• אבחנה: המשפט אומר שהתנאי מספיק. נראה קודם שהתנאי הכרחי.

אם כך, בעצם ניתן לומר A לכסינה אם"ם התנאים האלו מתקיימים.

• הערה: מתקיים $n = \sum_{j=1}^k a_j$ כי $\deg \Delta_A(\lambda) = n$.

אלגברה לינארית

11.25 תנאי מספיק והכרחי ללכסינות

• הוכחת הכרחיות:

- אם A לכסינה, אז יש בסיס ל- F^n המורכב מ- n וקטורים עצמיים של A .
- לכן סכום הריבויים הגיאומטריים, $\sum g_j$, הוא בדיוק n .
- כזכור, לכל ע"ע λ_i הריבוי הגיאומטרי, g_j , חסומה מלעיל ע"י הריבוי האלגברי: $g_j \leq a_j$.
- אזי:
$$n = \sum_{i=1}^k g_j \leq \sum_{i=1}^k a_j \leq n$$
- לכן לכל ע"ע הריבוי הגיאומטרי ($a_j = g_j$) שווה לריבוי האלגברי.
- אי לכך, הפולינום האופייני (שמעלתו n) מתפרק לגורמים ליניאריים.

$$\Delta_A(\lambda) = \prod_{i=1}^k (\lambda - \lambda_j)^{a_j} = (\lambda - \lambda_1)^{a_1} \cdots (\lambda - \lambda_k)^{a_k}$$

אלגברה לינארית

11.25 תנאי מספיק והכרחי ללכסינות

• הוכחת המשפט (תנאי מספיק):

- על פי הנתון, הריבוי האלגברי a_j של λ_j שווה לריבוי הגיאומטרי שלו, g_j .
- לכן למרחב העצמי V_{λ_j} יש בסיס B_j המורכב מ- g_j וקטורים עצמיים של λ_j .
- הקבוצה $B = \bigcup_{i=1}^k B_j$ הוא קבוצה בת"ל בגודל $\sum_{j=1}^k g_j = \sum_{j=1}^k a_j = n$ ולכן הקבוצה B היא בסיס של F^n .
- מכיון של- F^n יש בסיס שמורכב מו"ע של A , המטריצה A לכסינה. $\square$
- תזכורת: עמודות המטריצה המלכסנת P הן אברי הבסיס B .

אלגברה לינארית

11.25 תנאי מספיק והכרחי ללכסינות

- משפט (ניסוח מקוצר): תהי $A \in M_{n \times n}(F)$ לכסינה אם"ם סכום הריבויים הגיאומטריים שווה ל- n .
- הערה: מספיק שלע"ע אחד $g_j < a_j$ והמטריצה לא תהיה לכסינה.
- הערה: לא מספיק שלכל ע"ע בשדה הריבוי הגיאומטרי תהיה שווה לריבוי האלגברי, כי ייתכן שיהיה ע"ע חסרים מהשדה.
(נזכר באופרטור שסיבב את המישור הממשי ב-90 מעלות.)

אלגברה לינארית

11.26 תנאי מספיק ללכסינות

- משפט (ניסוח מקוצר): תהי $A \in M_{n \times n}(F)$ לכסינה אם"ם סכום הריבויים הגיאומטריים שווה ל- n .

- משפט (תנאי מספיק): תהי $A \in M_{n \times n}(F)$ מטריצה בעלת n ע"ע שונים. אזי A לכסינה.

- הוכחה:

- לפולינום ממעלה n יש לכל היותר n שורשים. במקרה של שיוון לכל שורש יש ריבוי (אלגברי) 1.

- במקרה זה לכל ע"ע λ_j מתקיים: $1 \leq g_j \leq a_j = 1$, ולכן $g_j = a_j = 1$.

- לכן $G = \sum g_j = n$ (סכום הר"ג שווה ל- n), ולכן A

לכסינה. $\square$

- הערה: התנאי במשפט האחרון אינו הכרחי. למשל $A = I_n$ עבור $n > 1$ אלכסונית (ולכסינה) אבל יש לו פחות מ- n ע"ע שונים.

11.27 מסקנות מויאטה: $\det(A), \operatorname{tr}(A)$

- משפט: תהי $A \in M_{n \times n}(F)$ כך שהפולינום האופייני של A מתפרק לגורמים ליניאריים מעל F :

$$\Delta_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1) \cdots (\lambda - \lambda_n)$$

(כאשר כל ע"ע מופיע מספר פעמים לפי הריבוי האלגברי שלו).
אזי:

$$\operatorname{tr}(A) = \sum_{j=1}^n \lambda_j, \quad \det(A) = \prod_{j=1}^n \lambda_j$$

(**סכום ומכפלת** הע"ע עם חזרות לפי ר"א)

- הוכחת 1: המקדם של λ^{n-1} הוא $\operatorname{tr}(A) - (\text{משפט קודם})$,

$$\text{ולפי נוסחת ויאטה שווה ל-} - \sum_{j=1}^n \lambda_j.$$

- הוכחת 2: המקדם החופשי הוא $(-1)^n \det(A)$ (משפט קודם),

$$\text{ולפי נוסחת ויאטה שווה ל-} (-1)^n \prod_{j=1}^n \lambda_j.$$

11.27 מסקנות מויאטה: $\det(A), \operatorname{tr}(A)$

$\det(\lambda I - A)$		$\det(A - \lambda I)$
$= \prod_{i=1}^n (\lambda - \lambda_i)$		$= \prod_{i=1}^n (\lambda_i - \lambda)$
1	המקדם של λ^n	$(-1)^n$
$-\operatorname{tr}(A)$ $= -\sum_{i=1}^n \lambda_i$	המקדם של λ^{n-1}	$(-1)^{n-1} \operatorname{tr}(A)$ $= (-1)^{n-1} \sum_{i=1}^n \lambda_i$
$(-1)^n \det(A)$ $= (-1)^n \prod_{i=1}^n \lambda_i$	המקדם של λ^0	$\det(A)$ $= \prod_{i=1}^n \lambda_i$

אלגברה לינארית

11.28 דוגמה 7

- דוגמה 7: תהא $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$.
- אבחנה: סכום כל שורה ב- A שווה ל- 7 ולכן הוקטור $(1, 1, 1)$ הוא ו"ע של A בעל ע"ע 7.
- נעזר בנוסחאות המקשרות בין הע"ע לעקבה ודטרמיננטה.

• נסמן את הע"ע על ידי $\lambda_1 = 7, \lambda_2, \lambda_3$

$$9 = 2 + 3 + 4 = \text{tr}(A) = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 7 + \lambda_2 + \lambda_3$$

$$\boxed{\lambda_2 + \lambda_3 = 2}$$

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{vmatrix} \stackrel{*}{=} \begin{vmatrix} 0 & -2 & -5 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 4 \end{vmatrix} = (-1)^{3+1}(1) \begin{vmatrix} -2 & -5 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= (-2)(-1) - (-5)(1) = 7 = \det(A) = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = 7 \lambda_2 \lambda_3$$

* כאשר הפעלנו $R_1 \rightarrow R_1 - 2R_3, R_2 \rightarrow R_2 - R_3$

$$\boxed{\lambda_2 \lambda_3 = 1}$$

אלגברה לינארית

11.28 דוגמה 7

• דוגמה 7: תהא $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$

$$\lambda_2 \lambda_3 = 1$$

$$\lambda_2 + \lambda_3 = 2$$

$$\lambda_1 = 7$$

$$1 = \lambda_2 \lambda_3 = \lambda_2 (2 - \lambda_2) = 2\lambda_2 - \lambda_2^2$$

$$0 = \lambda_2^2 - 2\lambda_2 + 1 = (\lambda_2 - 1)^2$$

$$\lambda_3 = 1$$

$$\lambda_2 = 1$$

• $\lambda_1 = 7$ ע"ע מר"א 1 ור"ג 1. ו"ע: $(1, 1, 1)$

• $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ ע"ע מר"א 2. $I - A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -3 \\ -1 & -2 & -3 \\ -1 & -2 & -3 \end{pmatrix}$ ולכן ר"ג 2.

בסיס של V_1 : $\{ (-2, 1, 0), (-3, 0, 1) \}$

אלגברה לינארית

11.28 דוגמה 7

- דוגמה 7: תהא $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$

ע"ע: $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ $\lambda_1 = 7$

- בסיס של V_1 : $\{ (-2, 1, 0), (-3, 0, 1) \}$

- בסיס של V_7 : $\{ (1, 1, 1) \}$

$$P = \begin{pmatrix} -2 & -3 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$AP = P \operatorname{diag}(1, 1, 7)$$

$$P^{-1}AP = \operatorname{diag}(1, 1, 7)$$

- מסקנה: A לכסינה.